

Sprawozdanie 3

Kajetan Plewa

26 czerwca 2026

1 Implementacja pierścieni wielu zmiennych i baz Gröbnera

1.1 a) Wielomian i porządki jednomianowe

Implementacja tych struktur jest identyczna jak w przypadku poprzedniego sprawozdania. Bazowym elementem jest klasa `Monomial<N>`, przechowująca tablicę wykładników `powers` oraz współczynnik `coefficient`. Wielomian reprezentowany jest jako dynamiczny wektor takich jednomianów.

W kodzie źródłowym znalazły się dwa porządki jednomianowe: leksykograficzny oraz `graded-lex`. Po każdej operacji algebraicznej wektor jednomianów podlega metodzie `normalise()`, która sortuje go w wybranym porządku (wiodący jednomian znajduje się na końcu wektora) oraz redukuje wyrazy podobne.

1.2 b) Algorytm Buchbergera i operacje pomocnicze

Algorytm Buchbergera służy do generowania bazy Gröbnera dla zadanego ideału $I = \langle f_1, \dots, f_k \rangle$. Aby go zaimplementować, konieczne było zdefiniowanie dwóch fundamentalnych operacji: wielomianowego dzielenia z resztą oraz wyznaczania syzygów.

1.2.1 Redukcja wielomianów (PolynomialReduce)

Operacja `PolynomialReduce` odpowiada za dzielenie wielomianu f przez zbiór wielomianów $G = \{g_1, \dots, g_k\}$. Algorytm w każdej iteracji szuka w dzielniku takiego g_i , którego wiodący jednomian ($LT(g_i)$) dzieli wiodący jednomian reszty. Jeśli go znajdzie, odejmuje od reszty odpowiednią wielokrotność g_i , niwelując ten wyraz. Proces powtarza się, dopóki reszta ulega zmianie.

```
1      Polynomial reduceRest(const std::vector<Polynomial>& G)
2      const {
3          Polynomial r = *this;
4          bool reduced = true;
5          while (reduced && !r.is_zero()) {
6              reduced = false;
7              for (const auto& g : G) {
8                  if (g.is_zero()) continue;
9                  // Sprawdzenie, czy wiodacy jednomian g dzieli
                     wiodacy jednomian r
                     if (r.LT().divisibleBy(g.LT())) {
```

```

10         Monomial<N> m = r.LT() / g.LT();
11         r = r - (Polynomial({m}) * g);
12         reduced = true;
13         break;
14     }
15 }
16 }
17 return r;
18 }

```

1.2.2 Syzygium (S-wielomian)

Wielomian $S(f, g)$ projektuje się tak, aby zredukować najwyższe potęgi wielomianów f i g . Wyznacza się najmniejszą wspólną wielokrotność (NWW) wiodących jednomianów (bez współczynników, oznaczanych jako LM), a następnie mnoży f i g przez odpowiednie braki.

$$S(f, g) = \frac{NWW(LM(f), LM(g))}{LT(f)} \cdot f - \frac{NWW(LM(f), LM(g))}{LT(g)} \cdot g$$

```

1 static Polynomial S_polynomial(const Polynomial& f, const
   Polynomial& g) {
2     Monomial<N> lcm = Monomial<N>::lcm(f.LT(), g.LT());
3     Polynomial t1 = Polynomial({lcm / f.LT()}) * f;
4     Polynomial t2 = Polynomial({lcm / g.LT()}) * g;
5     return t1 - t2;
6 }

```

1.2.3 Algorytm Buchbergera

Główna pętla algorytmu iteruje po wszystkich parach wielomianów z aktualnej bazy G . Dla każdej pary generowany jest S -wielomian, który następnie redukuje się względem G . Jeśli zredukowana reszta jest niezerowa, wielomian ten zostaje unormowany i trafia do bazy. Algorytm kończy działanie, gdy wszystkie wygenerowane S -wielomiany redukują się do zera.

```

1 static std::vector<Polynomial> buchberger(std::vector<
   Polynomial> G) {
2     bool changed = true;
3     while (changed) {
4         changed = false;
5         int n = G.size();
6         for (int i = 0; i < n; i++) {
7             for (int j = i + 1; j < n; j++) {
8                 Polynomial s = S_polynomial(G[i], G[j]);
9                 Polynomial r = s.reduceRest(G);
10
11                 if (!r.is_zero()) {
12                     double lc = r.LT().coefficient;
13                     for (auto& m : r.monomials) m.
14                         coefficient /= lc; // Normalizacja
15                     G.push_back(r);
16                 }
17             }
18         }
19         changed = true;
20     }
21     return G;
22 }

```

```

15         changed = true;
16     }
17 }
18 }
19 }
20     return G;
21 }

```

1.3 c) Eliminacja zmiennej z

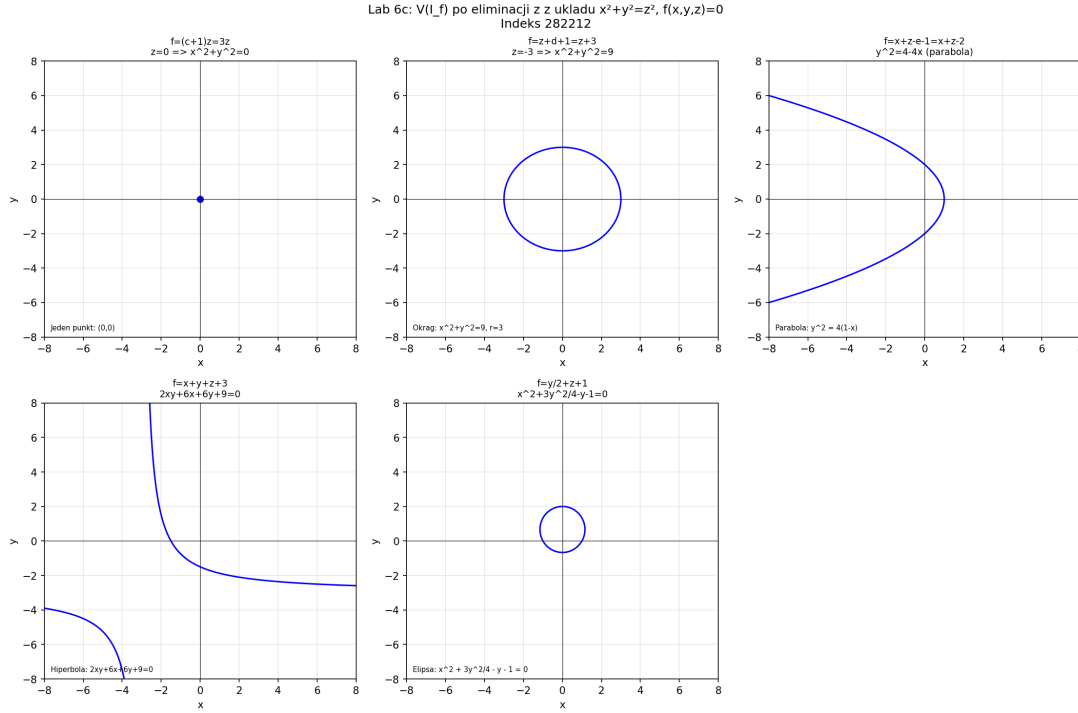
Celem zadania było znalezienie bazy Gröbnera dla układu równań składającego się z powierzchni stożka $x^2 + y^2 = z^2$ oraz różnych płaszczyzn $f(x, y, z) = 0$. Następnie, poprzez wyeliminowanie zmiennej z (korzystając z porządku leksykograficznego $z > x > y$), otrzymano ideał główny $\mathcal{I}_f \subset \mathbb{R}[x, y]$, którego rozmaitość $V(\mathcal{I}_f)$ reprezentuje rzut przekroju na płaszczyznę XY – czyli klasyczne krzywe stożkowe.

Poniżej przedstawiono wyniki działania zaimplementowanego algorytmu Buchbergera dla poszczególnych płaszczyzn (dla parametrów: $a = 2, c = 2, d = 2, e = 1, f = 2$):

- **1. Płaszczyzna $f(x, y, z) = 3z = 0$**
 - **Ideał po eliminacji z :** $\mathcal{I}_f = \langle x^2 + y^2 \rangle$
 - **Uzasadnienie:** Płaszczyzna $z = 0$ przecina stożek dokładnie w jego wierzchołku. Równanie $x^2 + y^2 = 0$ w dziedzinie liczb rzeczywistych posiada tylko jedno rozwiązanie: $(0, 0)$, co na wykresie daje pojedynczy punkt.
- **2. Płaszczyzna $f(x, y, z) = z + 3 = 0$**
 - **Ideał po eliminacji z :** $\mathcal{I}_f = \langle x^2 + y^2 - 9 \rangle$
 - **Uzasadnienie:** Płaszczyzna $z = -3$ jest prostopadła do osi Z . Otrzymany ideał generuje równanie okręgu o środku w punkcie $(0, 0)$ i promieniu $r = 3$.
- **3. Płaszczyzna $f(x, y, z) = x + z - 2 = 0$**
 - **Ideał po eliminacji z :** $\mathcal{I}_f = \langle x + 0.25y^2 - 1 \rangle \implies x = 1 - \frac{1}{4}y^2$
 - **Uzasadnienie:** Płaszczyzna ta jest równoległa do jednej z tworzących stożek. Wynikiem przecięcia jest parabola.
- **4. Płaszczyzna $f(x, y, z) = x + y + z + 3 = 0$**
 - **Ideał po eliminacji z :** $\mathcal{I}_f = \langle xy + 3x + 3y + 4.5 \rangle$
 - **Uzasadnienie:** Płaszczyzna ta jest nachylona do podstawy stożka bardzo stromo - jej kąt nachylenia jest większy niż kąt nachylenia tworzącej stożka. Z geometrycznego punktu widzenia oznacza to, że płaszczyzna ta przecina zarówno górną, jak i dolną powłokę stożka. Przecięcie płaszczyzny z dwiema przeciwległymi powłokami generuje więc krzywą o dwóch oddzielnych gałęziach. Rzut takiej krzywej na płaszczyznę XY to hiperbola.
- **5. Elipsa: Płaszczyzna $f(x, y, z) = \frac{y}{2} + z + 1 = 0$.**
 - **Ideał po eliminacji z :** $\mathcal{I}_f = \langle x^2 + 0.75y^2 - y - 1 \rangle$

- **Uzasadnienie:** Płaszczyzna ta jest nachylona do podstawy stożka pod kątem łagodniejszym niż jego tworząca. Oznacza to, że tnie ona wszystkie tworzące tylko jednej - dolnej - powłoki stożka, tworząc krzywą zamkniętą. Jej rzut na płaszczyznę XY to elipsa.

Wszystkie wyznaczone ideały pokrywają się z przewidywaniami analitycznymi oraz zostały zweryfikowane za pomocą Wolframa Alfa, co potwierdza skuteczność zaimplementowanego algorytmu eliminacji. Na Rysunku 1 przedstawiono graficzną reprezentację (rozmaitości) powyższych układów.



Rysunek 1: Wykresy rozmaitości $V(I_f)$ – przekroje stożkowe zrzutowane na płaszczyznę XY . Od lewej do prawej, w dół: Punkt, Okrąg, Parabola, Hiperbola, Elipsa.

1.4 d) Ślimak Pascala

W kolejnym zadaniu rozpatrzono układ równań opisujący przecięcie powierzchni uogólnionej ze skośną płaszczyzną. Na podstawie numeru indeksu przyjęto parametr $a = 2$, co daje układ:

$$\begin{cases} (x^2 + y^2 - 2x)^2 = z^2(x^2 + y^2) \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

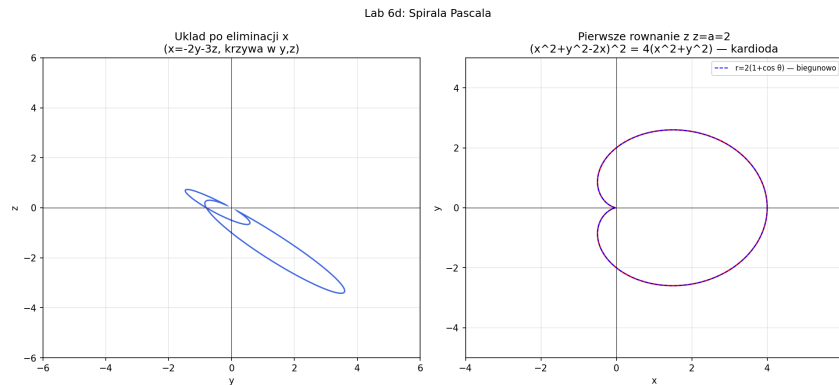
Celem było wyeliminowanie zmiennej x i znalezienie bazy Gröbnera dla rzutu tej krzywej na płaszczyznę YZ . W tym celu posłużono się porządkiem leksykograficznym $x > y > z$.

Wynik algorytmu (wielomian wolny od x):

Po zastosowaniu zaimplementowanego algorytmu Buchbergera oraz pełnej interredukcji, w bazie Gröbnera znaleziono dokładnie jeden wielomian należący do podpierścienia $\mathbb{R}[y, z]$:

$$y^4 + 4.8zy^3 + 1.6y^3 + 9.16z^2y^2 + 6.24zy^2 + 0.64y^2 + 8.16z^3y + 8.64z^2y + 1.92zy + 2.88z^4 + 4.32z^3 + 1.44z^2 = 0$$

Graficzna reprezentacja wyznaczonej rozmaiwości została przedstawiona na Rysunku 2.



Rysunek 2: Wykres rozwiązania układu w zmiennych y i z (rzut przecięcia powierzchni na płaszczyznę YZ). Widoczny charakterystyczny kształt krzywej czwartego stopnia z pętlą - Ślimak Pascala.

1.5 e) Trysektrysa Maclaurina

Ostatnim analizowanym przypadkiem była krzywa płaska bazująca na parametrze z numeru indeksu $b = 8$. Wykorzystano algorytm Buchbergera do przetworzenia zadanego układu na zredukowaną bazę Gröbnera.

Wynik algorytmu:

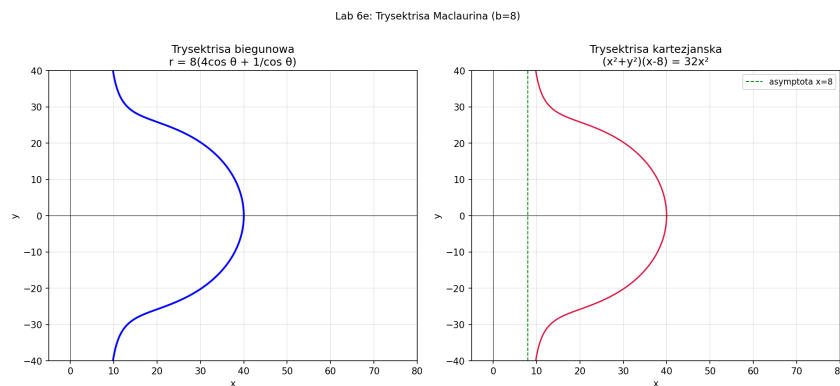
Otrzymano wielomian opisujący krzywą w przestrzeni dwuwymiarowej:

$$xy^2 - 8y^2 + x^3 - 40x^2 = 0$$

Zastosowanie krzywej:

Otrzymana rozmaiowość to krzywa algebraiczna trzeciego stopnia, znana jako Trysektrysa Maclaurina. Służy ona do podziału dowolnego kąta na trzy równe części. Choć udowodniono, że konstrukcja ta jest niemożliwa przy użyciu wyłącznie cyrkla i linijki, zastosowanie Trysektrysy Maclaurina pozwala na dokładne, geometryczne rozwiązanie tego starożytnego problemu.

Wizualizację krzywej przedstawiono na Rysunku 3.



Rysunek 3: Wykres uzyskanej rozmaiowości – Trysektrysa Maclaurina z widoczną pętlą w centralnej części układu.